

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional en Alta Calidad

Taller 5: lógica difusa
Plan de trabajo

Clasificador difuso con reglas extraídas de datos

Juan Felipe Rodríguez Galindo
20261595004
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Inteligencia Computacional Aplicada · 2026



¿Qué pide el taller?

Cuaderno corregido del profesor: `Taller6B_LogicaDifusa_Propuesto_Colab.ipynb`

El objetivo

Construir un **clasificador difuso** cuyas reglas *si… entonces* salen de los datos, medir qué tan bien clasifica y compararlo con un árbol de decisión.

Cómo se califica el avance

Cada TODO tiene un **punto de control** que imprime `[OK]` o `[REVISAR]`.

Seis TODO

1. Elegir 4 características sin fuga
2. Función de pertenencia sigmoidal
3. Fuerza de las reglas: mín y producto
4. Matriz de confusión y error principal
5. 2, 3 y 4 etiquetas contra un árbol
6. Fuzzy C-Means sin etiquetas

Alcance: la parte en Python. La parte en MATLAB (`.mlx`) no la hago porque no tengo MATLAB; el cuaderno deja los CSV listos para ella.



Los datos: Wine

Conjunto clásico de la UCI, incluido en scikit-learn

- **178 vinos** de tres cultivares (3 clases).
- **13 características químicas**: alcohol, ácido málico, flavonoides, prolina…
- Partición **70/30 estratificada**, semilla 42: 124 para entrenar y 54 para probar.
- Con 54 vinos de prueba, **un vino vale 1,85 puntos** de exactitud.

Regla de oro

Todo lo que se *aprende* (qué características elegir, mínimos y máximos para normalizar, las reglas) sale **solo del entrenamiento**. La prueba se mira una vez, al final.



La idea: reglas que salen de los datos

Wang-Mendel simplificado

13 químicos de cada vino → **4 mejores** F de ANOVA → **Normalizar** a [0, 1] → **Etiquetas** bajo, medio, alto → **Una regla** por muestra

Extraer

Cada muestra de entrenamiento da una regla: en cada característica, la etiqueta con mayor grado es la condición, y su clase es la conclusión. Si dos reglas tienen las mismas condiciones, gana la de mayor grado.

Clasificar

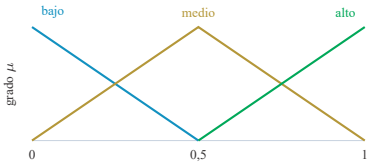
Para un vino nuevo, cada regla se "dispara" con cierta fuerza. **Gana la regla más fuerte** y su clase es la predicción.

SI alcohol es medio Y prolina es alta ... ENTONCES clase 0



Conceptos que voy a usar

Pertenencia, t-normas y agrupamiento difuso



Con 3 etiquetas, cada valor normalizado pertenece **a la vez** a dos etiquetas vecinas, con grados que suman 1.

Sigmoidal (TODO 2):

$$\text{sigmf}(x; a, c) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}}$$

t-norma: el "Y" difuso

Mínimo: la regla vale lo que su condición más débil.
Producto: se multiplican los grados.
En $[0, 1]$, siempre producto $\leq$ mínimo.

Fuzzy C-Means

Como k-medias, pero cada vino pertenece a los 3 grupos con grados que suman 1. Se compara con las clases reales con el **ARI** (0 = azar, 1 = igual).



Plan por TODO

Qué hago y cómo sé que está bien

	Qué hago	Cómo lo verifico
1	`SelectKBest(f_classif, k=4)` ajustado con entrenamiento	Coincide con los 4 mayores F de entrenamiento
2	Implemento `sigmf`	Vale 0,5 en $x = c$, es creciente y coincide con scikit-fuzzy
3	Combino las condiciones con mín o producto	Forma correcta, cálculo manual y mín $\geq$ producto
4	Predicción, exactitud, matriz de confusión, par más confundido	La matriz suma 54 y exactitud > 80 %
5	2, 3 y 4 etiquetas contra un árbol con las mismas hojas	Las reglas no bajan y nunca superan n^4
6	FCM con 3 grupos y ARI; exporto los CSV	Los grados suman 1 y ARI $> 0{,}3$

Un commit después del TODO 4 y otro después del TODO 6: el historial de git muestra el avance.



Lo que aprendí de las entregas anteriores

Y que esta vez cuido desde el principio

Alcance justo

Hago lo que pide el cuaderno, sin validaciones extra ni experimentos que nadie pidió.

Entrega autocontenida

El cuaderno ejecutado, `requirements.txt`, la figura y los CSV. Nada que dependa de archivos que no se entregan.

Nombre correcto

Todo rotulado como **Taller 5**.

IA declarada

Uso Claude como tutor: me ayudó a planear y me propone código que yo escribo, ejecuto y explico. Todo queda grabado y declarado.



Mis hipótesis, antes de ejecutar

Las comparo con los resultados al final del video

1. **¿Más etiquetas, más reglas?** Con 4 características el máximo es n^4: 16, 81 y 256 reglas.
   Creo que con más etiquetas habrá más reglas y al principio funcionará mejor, pero se sobreentrenará.

2. **¿Más etiquetas, mejor exactitud siempre?**
   Creo que no: en algunos casos más etiquetas degradarán la exactitud.

3. **¿Mínimo o producto cambia la clasificación?**
   Creo que casi no cambia la regla ganadora, así que la exactitud será parecida.

4. **¿Le gana el difuso al árbol con las mismas hojas?**
   Creo que el árbol se puede complejizar hasta desempeñarse mejor que el difuso.



Orden del video

Planear, programar, contrastar



Después del video

El informe con la plantilla UD: resultados en tablas y una figura, análisis, 5 conclusiones con mis números y la declaración de uso de IA con el enlace al video.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional en Alta Calidad

www.udistrital.edu.co

VIGILADO MINEDUCACIÓN.
Diseño: Unidad de Publicaciones
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Gracias

Preguntas y discusión

Juan Felipe Rodríguez Galindo
Maestría en Ciencias de la Información
y las Comunicaciones
Inteligencia Computacional Aplicada